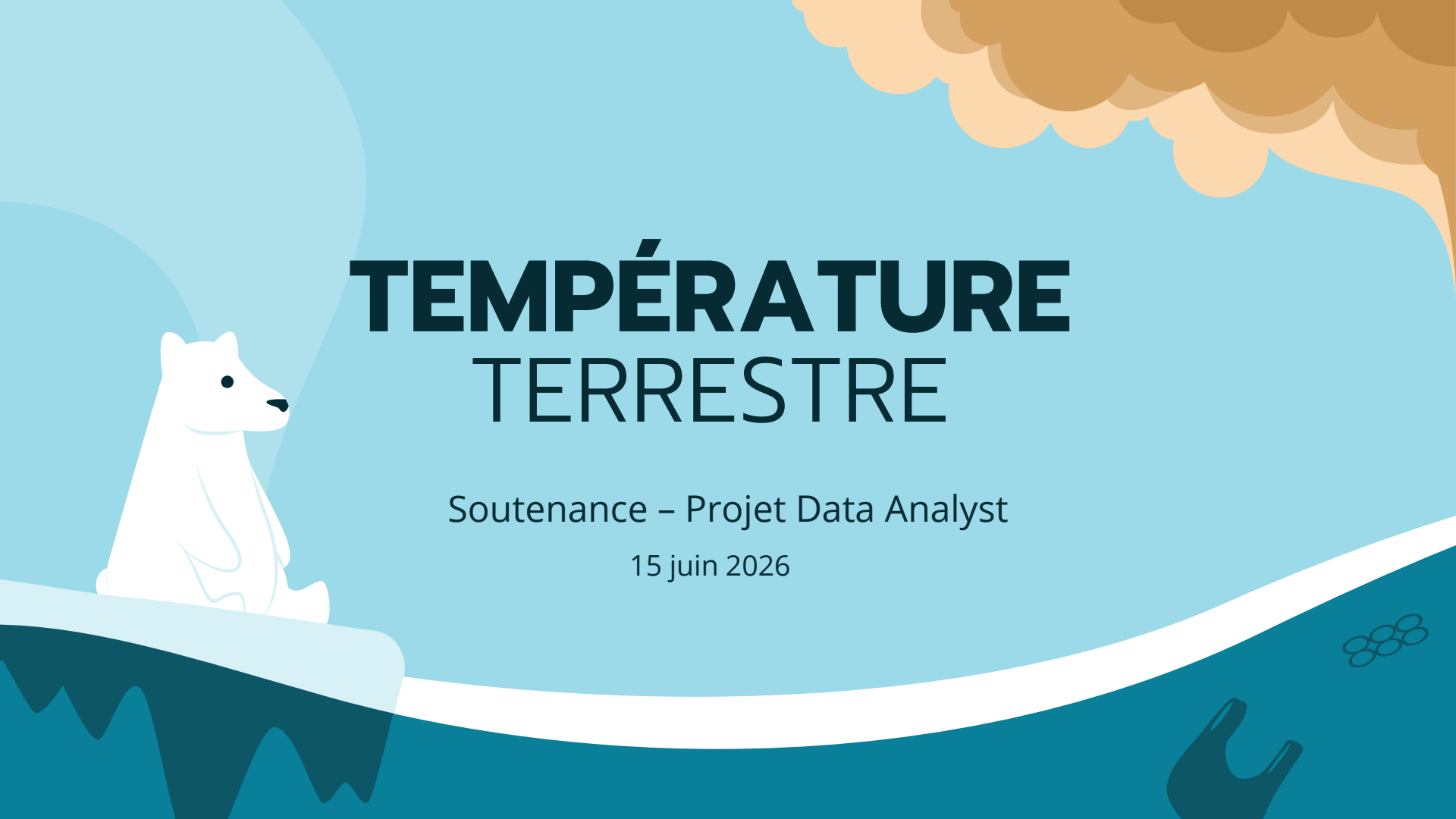




TEMPÉRATURE TERRESTRE

Soutenance – Projet Data Analyst

15 juin 2026

SOMMAIRE

CONTEXTE

01

02

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE :
UN CONSTAT

ÉTUDE DES CAUSES ET
CONSÉQUENCES

03

04

ACCÉLÉRATION ET
EXTRAPOLATIONS : LES ENJEUX

CONCLUSION

05



01

CONTEXTE



OBJECTIF

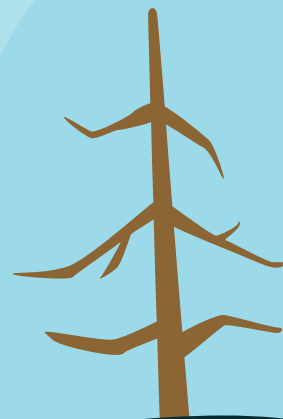
- » Constaté le réchauffement climatique à l'échelle de la planète en comparant les évolutions sur différentes périodes

SOURCES DES DONNÉES

- » NASA et organisation OWID (Our World in Data)

DESCRIPTION

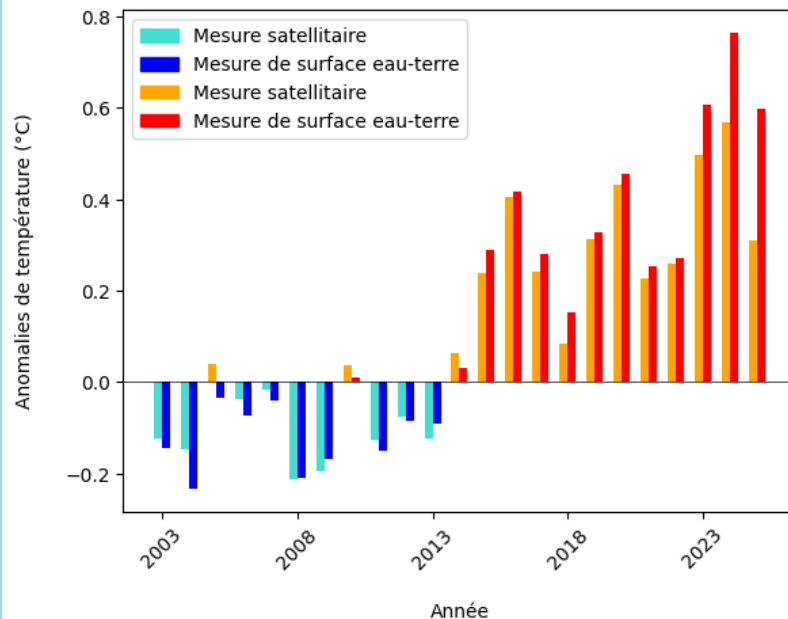
- » Composition des fichiers :
 - » 8 fichiers regroupant des anomalies de température,
 - » 1 fichier « CO₂ » avec un large panel de tendances socio-économiques (population, PIB, CO₂, énergies)



MÉTHODOLOGIE

- » Choix des instruments de mesure :
 - » données terrestres et océaniques (GHCN v4 / ERSST v5)
 - vs**
 - » données par reconstitution atmosphérique (AIRS)
- » Prétraitement, nettoyage, agrégation :
 - » valeurs manquantes,
 - » caractères spéciaux,
 - » type des variables,
 - » harmonisation sur un même index d'années,
 - » éclatement de certains fichiers,
 - » renommage de zones géographiques,
 - » passage d'un format large à long pour les zones climatiques,
 - » différentes réductions du fichier « CO₂ »
- » Environnement et librairies utilisées

Évolution des températures annuelles de l'hémisphère nord



02

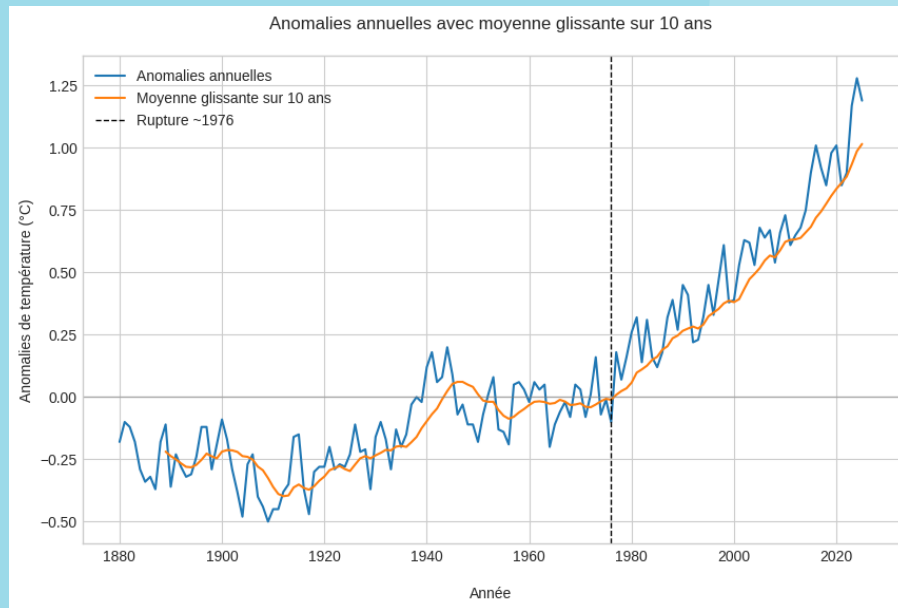
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : UN CONSTAT



ÉVOLUTION GLOBALE DES ANOMALIES DE TEMPÉRATURE (1880-2025)

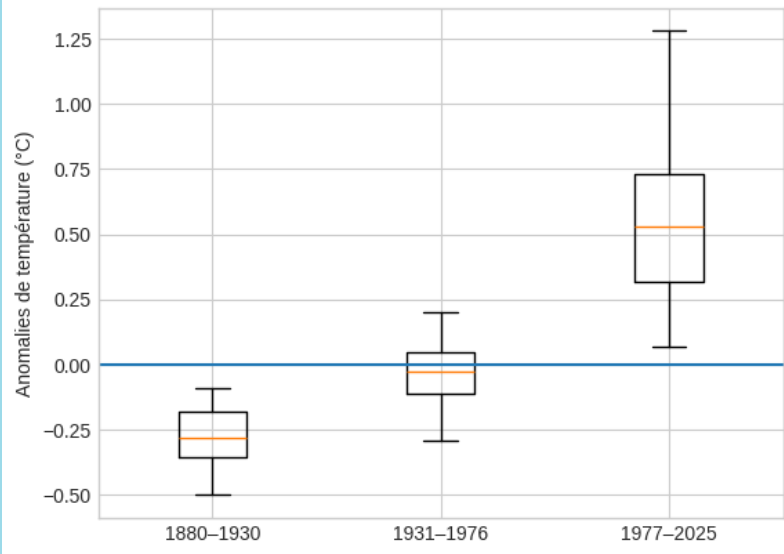
COURBE D'ÉVOLUTION AVEC LISSAGE

- » Période de référence : 1951-1980
- » Variabilités interannuelles : fortes fluctuations, avec un lissage à l'aide d'une moyenne glissante
- » Variabilité naturelle : observée au début des années 1940
- » Rupture : constatée autour de 1976
- » Accélération : hausse des températures plus marquée après 2010
- » Réchauffement : la température de la surface terrestre s'élève d'environ $+0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ par décennie depuis 1980



UN TOURNANT S'OPÈRE AUTOUR DE 1976

Distribution des anomalies annuelles par période



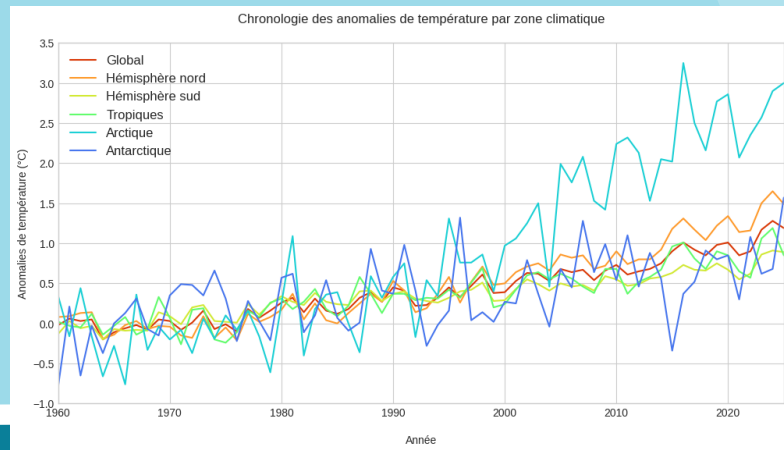
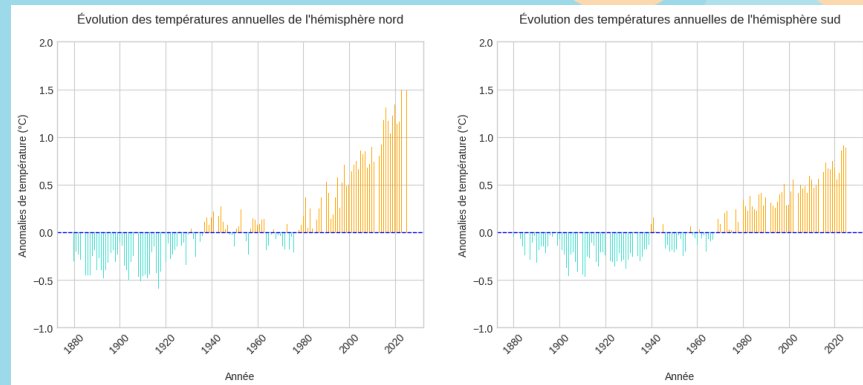
LECTURE DES BOÎTES À MOUSTACHES

- » Distribution des anomalies autour de la période de référence
- » Le déplacement complet des boîtes de la zone négative vers la zone positive traduit un changement structural du climat
- » Le boxplot post-1976 est très étendu avec une amplitude significative de la moustache supérieure
- » Période récente : augmentation de la dispersion en faveur de valeurs très élevées

ZOOM SUR LES DISPARITÉS RÉGIONALES

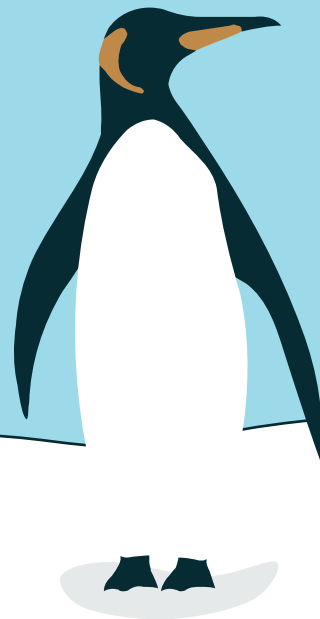
COMPARAISON PAR HÉMISPHERE ET ZONE CLIMATIQUE

- » Le Nord se réchauffe plus vite que le Sud
 - » Facteurs : proportion de terres émergées, activités anthropiques, absorption de la chaleur par les océans
- » L'analyse par zone valide les graphiques en barres
- » Cas spécifiques des pôles
 - » Diminution de l'albédo dans l'Arctique due à la fonte de la banquise
 - » L'Antarctique, un continent au climat extrême, présente historiquement peu de stations au sol, souvent dispersées



03

ÉTUDE DES CAUSES ET CONSÉQUENCES

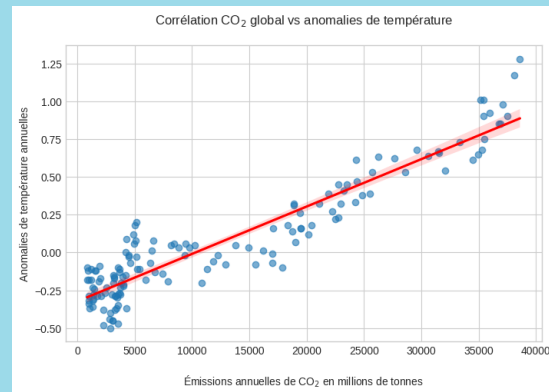
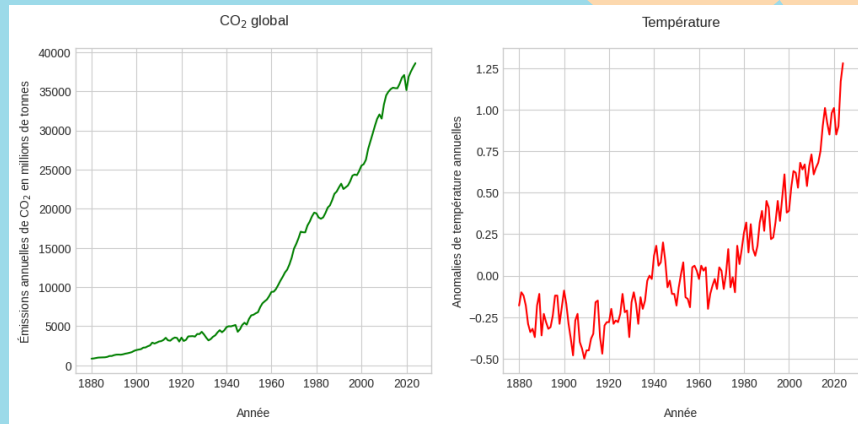


PART DE L'ACTIVITÉ HUMAINE : LES ÉMISSIONS DE CO₂

L'INFLUENCE DU CO₂ SUR LA HAUSSE DES TEMPÉRATURES

- » Réduction du fichier « CO₂ » aux entrées « World »
- » Concaténation avec le fichier des anomalies annuelles globales
- » Les courbes affichent un tracé similaire : une hausse progressive après 1950, correspondant à l'intensification de la consommation d'énergies fossiles à l'échelle mondiale
- » Validation des observations par l'étude de la corrélation entre CO₂ et température : nuage de points avec droite de régression (pente nettement ascendante, indiquant une relation forte et peu bruitée)
- » Calcul du coefficient de corrélation linéaire (Pearson) : 0.9350518864007968
- » Confirmation d'une tendance commune

⚠ Attention : un facteur d'influence ne signifie pas nécessairement une causalité directe (les causes sont multiples).

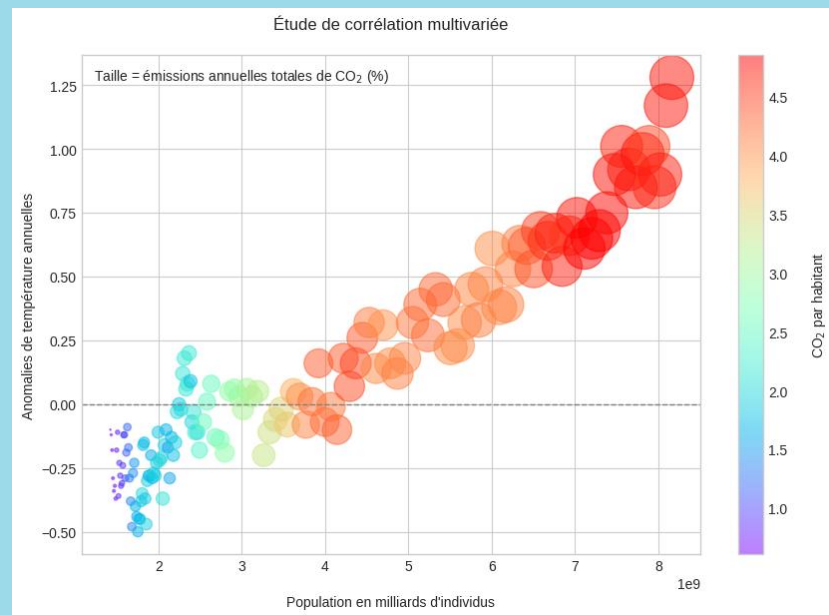


LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE : FACTEUR D'AMPLIFICATION

LE POIDS DÉMOGRAPHIQUE

- » Étude de corrélation multivariée portant sur la population, la température, le CO₂ par habitant et le CO₂ total (variable normalisée)
- » Nous sommes passés de 2,5 milliards d'individus en 1950 à plus de 8 milliards aujourd'hui, générant un phénomène de massification.
- » L'augmentation des températures s'inscrit dans un contexte de croissance simultanée de la population mondiale et des émissions de CO₂.
- » Le CO₂ par habitant met en lumière les modes de production et de consommation.

⚡ Attention : il est essentiel de réaliser une analyse plus approfondie, tenant compte des disparités par pays.



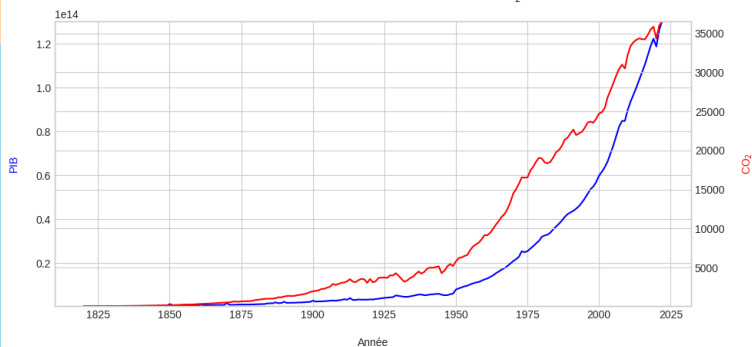
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CORRÉLATION AVEC LE PIB

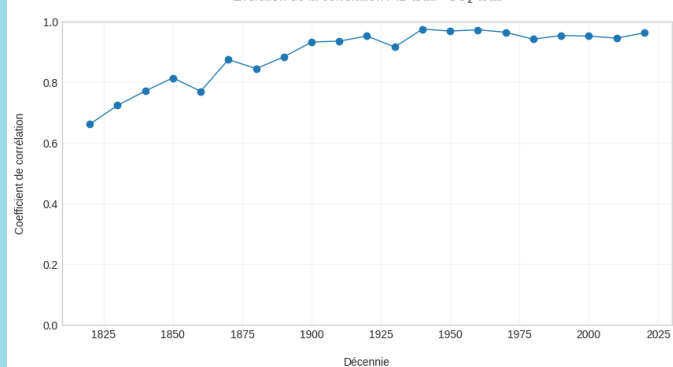
ÉCONOMIE ET ÉMISSIONS

- » Le fichier « CO₂ » est limité aux entrées par pays, chaque fois qu'un code ISO est renseigné.
- » Un graphique avec deux axes verticaux permet une comparaison directe. Analyse robuste avec réduction des biais grâce :
 - » À la conservation des valeurs manquantes pour éviter de perdre trop de lignes,
 - » Au calcul d'une moyenne pondérée sur la population mondiale, afin que chaque pays « pèse » selon sa population
- » On observe une croissance conjointe des variables PIB et CO₂, avec un impact significatif des combustibles fossiles avant les années 2000, suivi des premiers effets de la décarbonation.
- » La courbe du coefficient de corrélation valide le lien entre la production de richesse et les émissions de CO₂.
- » Une corrélation plus marquée émerge à partir de la seconde révolution industrielle, vers 1870.

Évolution mondiale du PIB et des émissions de CO₂



Évolution de la corrélation PIB total - CO₂ total

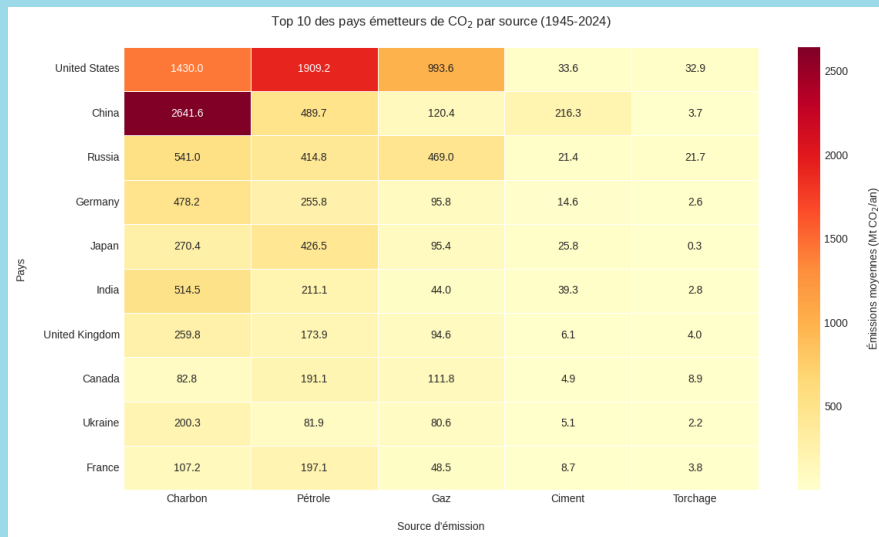


DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DES RESPONSABILITÉS INÉGALES

ÉMETTEURS HISTORIQUES, PAYS ÉMERGENTS ET MONARCHIES PÉTROLIÈRES

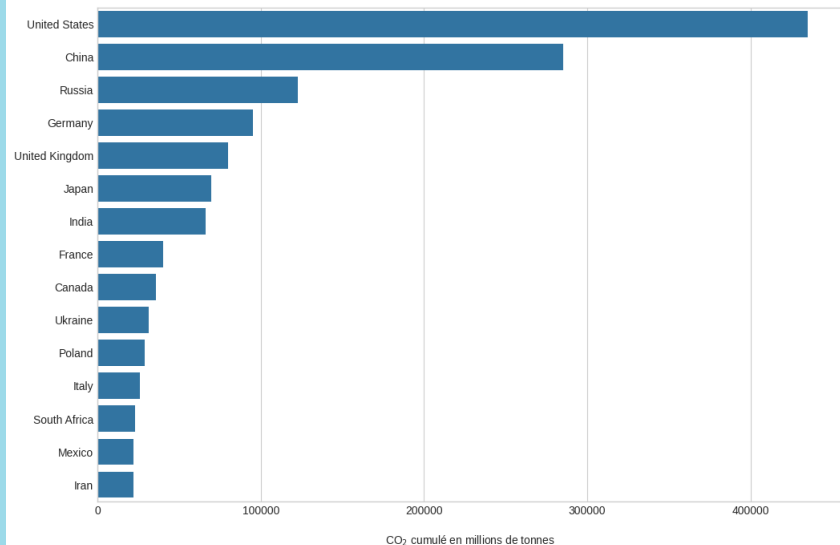
- » La heatmap illustre divers systèmes énergétiques.
- » Les graphiques en barres montrent les émissions cumulées ainsi que les émissions par habitant pour 2024 : les pays dont l'économie repose sur les hydrocarbures dominent le classement par habitant, mais cette évaluation doit être nuancée en tenant compte de leur population.
- » Les États-Unis figurent dans tous les tableaux : ils sont un émetteur historique au mode de vie énergivore.



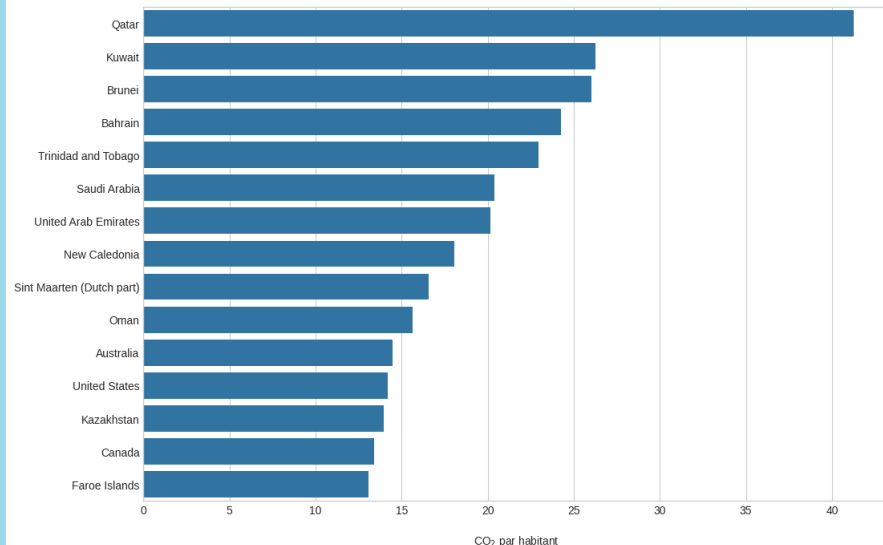
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DES RESPONSABILITÉS INÉGALES (suite)

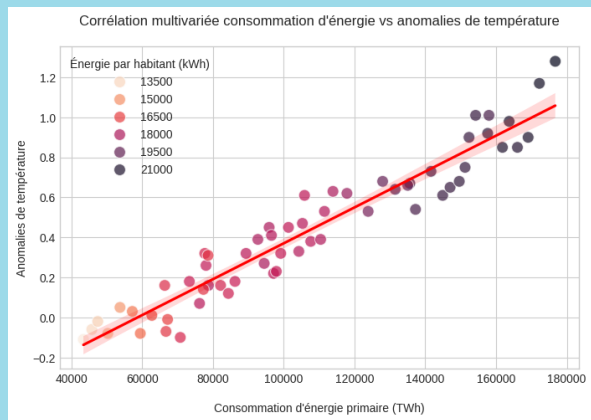
Top 15 des émissions cumulées de CO₂ en 2024



Top 15 des émissions de CO₂ par habitant en 2024



CONSOMMATION ET SOURCES D'ÉNERGIE

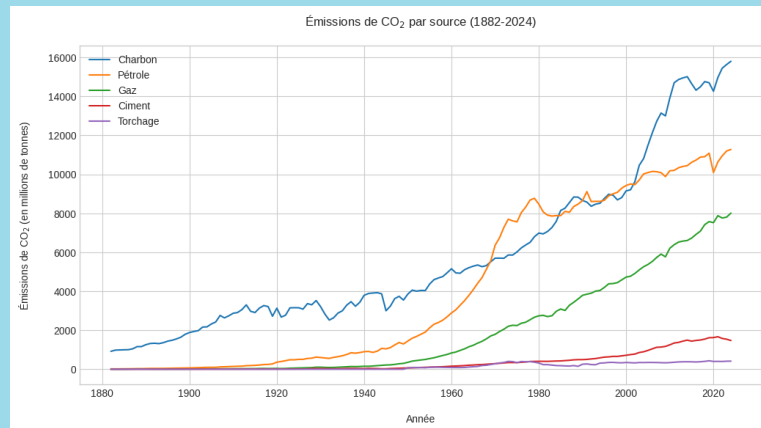


CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE

- » L'énergie primaire représente l'énergie qu'un pays utilise avant toute transformation, incluant le nucléaire et les énergies renouvelables. C'est une vue d'ensemble de l'énergie brute consommée par un pays.
- » Il existe une forte corrélation entre la consommation d'énergie et la température, ce qui est cohérent avec l'impact des émissions de CO₂.
- » La troisième variable, l'énergie par habitant, met en évidence des modes de vie individuels reposant sur une forte consommation d'énergie.

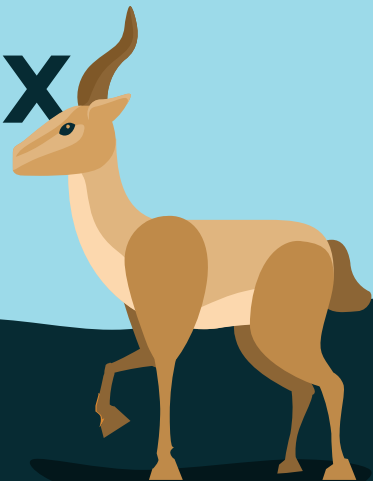
LES PRINCIPALES SOURCES D'ÉMISSIONS

- » Le torchage et le ciment ont une empreinte carbone réduite.
- » Augmentation progressive du gaz depuis les années 1960.
- » Les émissions de CO₂ du pétrole et du charbon connaissent des fluctuations :
 - » La consommation de pétrole a diminué à la suite des chocs pétroliers des années 1970.
 - » Le charbon, soutenu par l'industrialisation chinoise, a dépassé le pétrole depuis les années 2000.
- » Une légère baisse a été observée en raison de la pandémie de Covid-19 en 2020.



04

ACCÉLÉRATION ET EXTRAPOLATIONS : LES ENJEUX





L'ACCÉLÉRATION DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

CALCUL DE LA VITESSE DU RÉCHAUFFEMENT

» Tendence générale et ajustement :

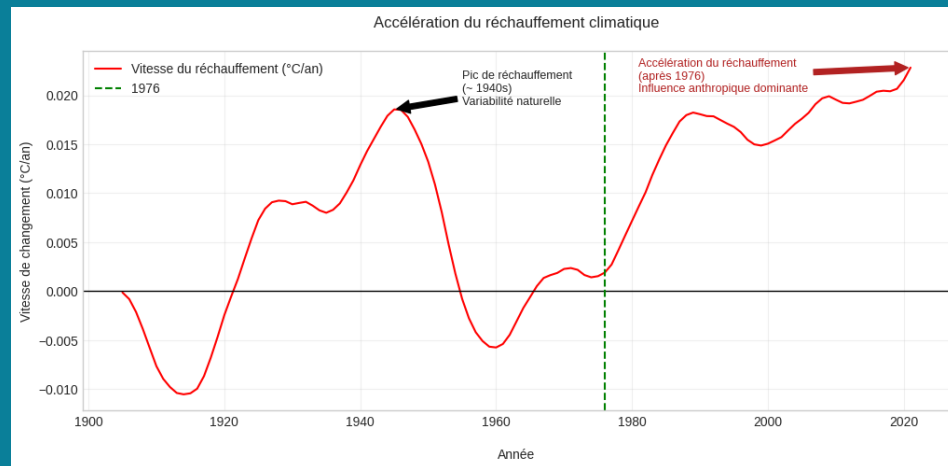
» Une tendance de fond doit être appliquée avec une moyenne lissée, suivie de la configuration d'une fenêtre glissante pour repérer les variations de pente.

» La droite est ajustée à l'aide de la fonction `polyfit()` de NumPy.

» Détection des accélérations, ralentissements et changements de régime :

» Il faut garder à l'esprit que le graphique ne montre pas directement l'évolution de la température ; les pics observés traduisent des fluctuations de vitesse.

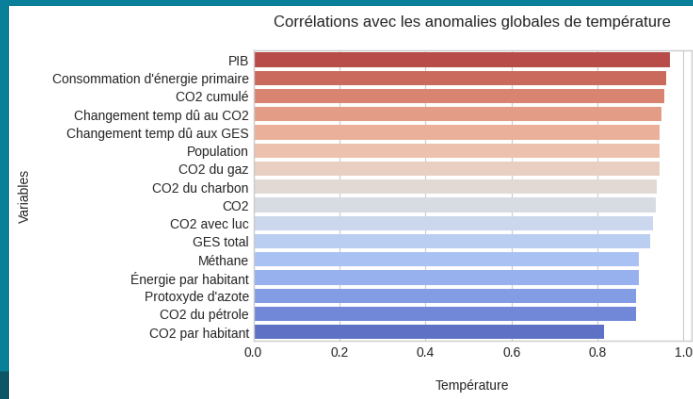
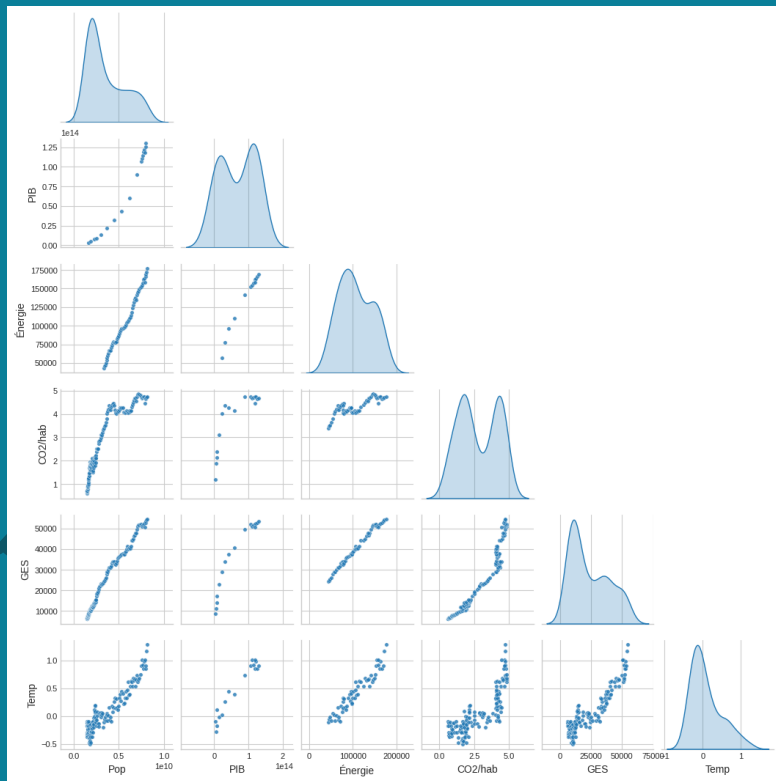
» Attention : une valeur de $0,02 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{an}$ indique que la température augmente en moyenne de $0,02$ degré chaque année durant la période analysée.



L'ACCÉLÉRATION DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

CORRÉLATIONS GROUPEES

- » Matrice de corrélation (Pearson) : confirmation statistique de l'analyse exploratoire par les graphiques
- » Les indicateurs socio-économiques et climatiques sont fortement corrélés entre eux (pairplot) et avec la température (graphique en barres), établissant une chaîne causale claire de la dynamique suivante :
 - » activité humaine → émissions → réchauffement
- » En revanche, le CO₂ par habitant, qui est un ratio plutôt qu'un volume brut, présente une corrélation plus faible. Cela s'explique par les avancées technologiques, les politiques de décarbonation ou encore des effets de saturation.



MODÈLES PRÉDICTIFS : EXTRAPOLATION JUSQU'EN 2100

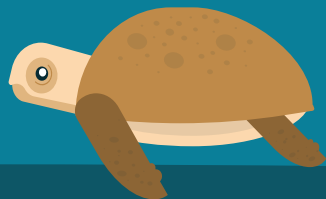
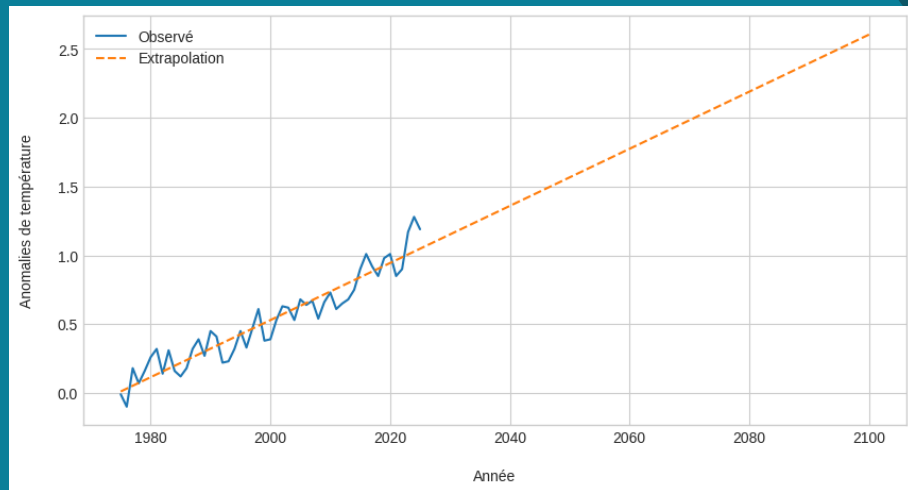
RÉGRESSION LINÉAIRE AVEC SCIKIT-LEARN

» Vue simplifiée : régression linéaire

» Contexte : analyse de la relation entre les années (variable explicative) et les anomalies de température annuelles (variable expliquée)

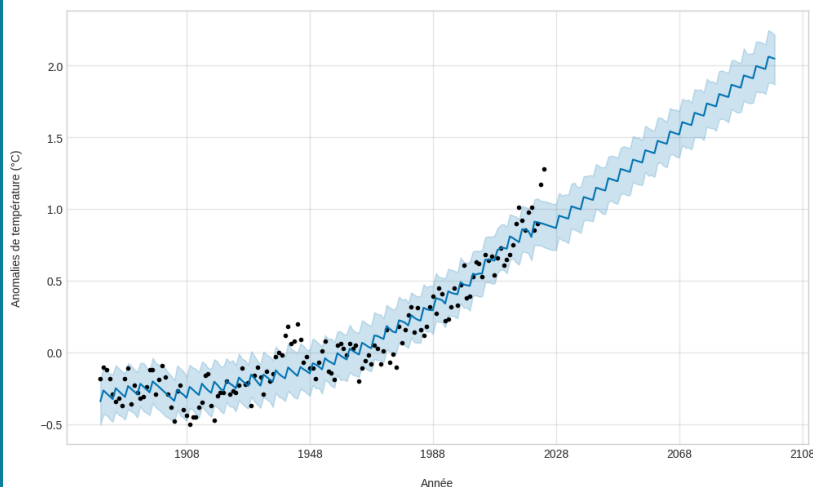
» Période d'entraînement : à partir des années 1980, marquant le début d'une hausse significative

» Prévisions : un réchauffement d'environ +2,5 °C d'ici 2100, avec une trajectoire qui correspond aux prédictions des scientifiques



MODÈLES PRÉDICTIFS : EXTRAPOLATION JUSQU'EN 2100

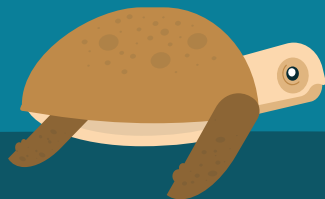
Projection des températures mondiales avec CO₂ jusqu'en 2100



MODÈLE PLUS COMPLET : META PROPHET

» Considérations pour le modèle :

- » Intégration de la variable CO₂ : inclusion de la variable CO₂ durant la phase d'apprentissage avec projection des valeurs futures
- » Analyse : examen des anomalies globales de température (variable expliquée) et des émissions annuelles totales de CO₂ (variable explicative avec valeur causale, en plus de la variable temporelle)
- » Prise en compte des données historiques : considération des anomalies passées, car le modèle permet une tendance qui varie selon les périodes, en se basant sur le format de date plutôt que sur des entiers
- » Prévision de l'anomalie : anticipation d'une anomalie d'environ 2,5 °C d'ici 2100



CONCLUSION

05



BILAN

Observations sur le réchauffement climatique

Le réchauffement climatique est clairement établi.

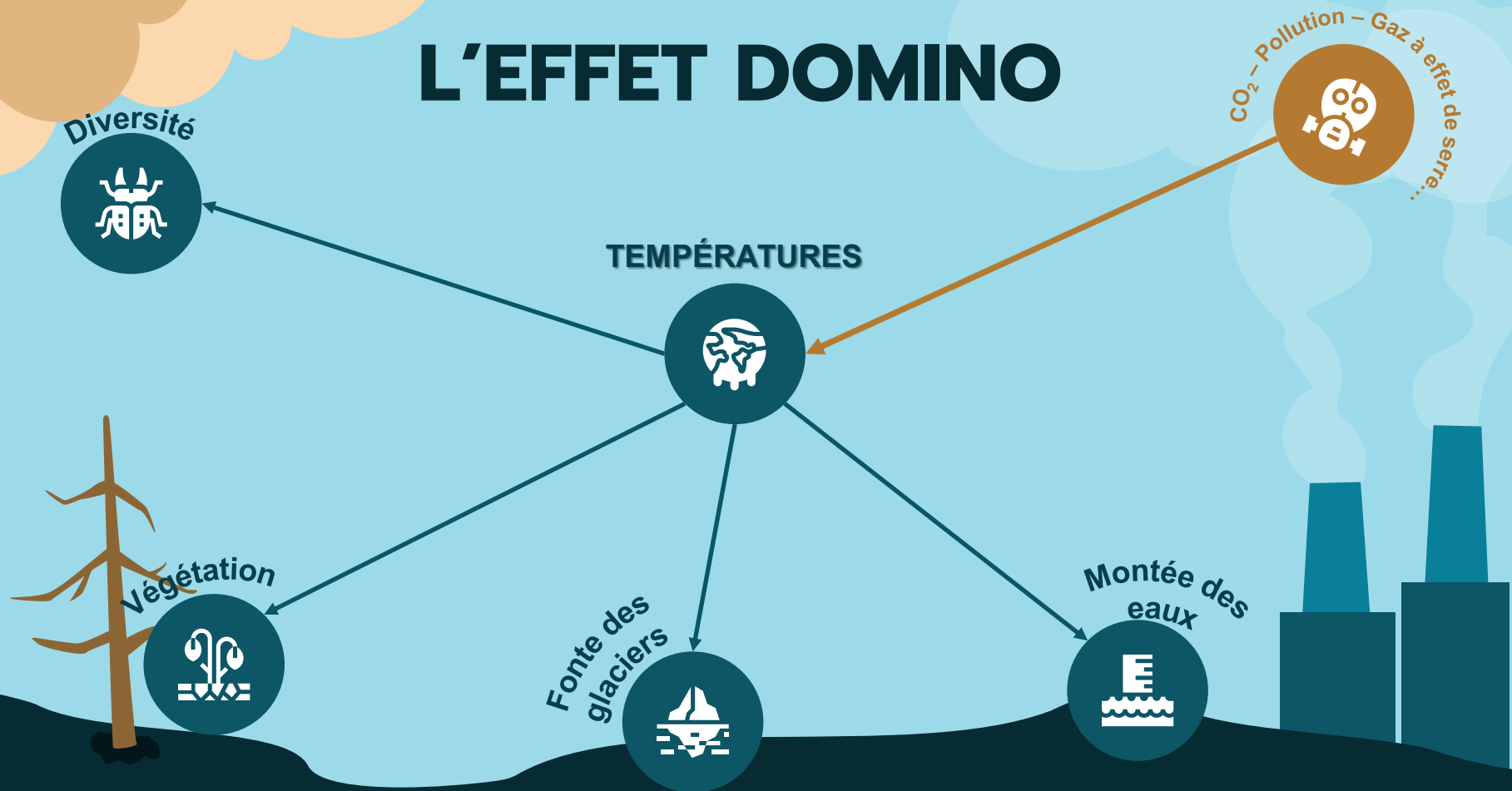
Des corrélations liées à l'activité humaine sont mises en lumière.

Le phénomène d'inertie climatique incite à une action immédiate, en raison du temps de présence des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

CONSTRUCTION D'UN DASHBOARD AVEC POWER BI



L'EFFET DOMINO



Ils en ont parlé...

« Se battre pour la Nature, c'est se battre pour soi. »

Kheira Chakor

« Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. »

Antoine de Saint-Exupéry

« Un climat dérégulé affecte toutes les dimensions de la vie humaine : santé, sécurité, nourriture, eau. »

Rapport GIEC, 2021

« À quoi bon avoir une maison si l'on n'a pas de planète acceptable où la mettre ? »

Henry David Thoreau

« La plus grave menace pour l'avenir de l'humanité reste l'explosion démographique, la prolifération du plus redoutable prédateur, l'homme, sur une petite planète.

Notre petite planète n'est pas capable de supporter longtemps les conséquences d'une surpopulation délirante et de l'activité industrielle incontrôlée de notre société de consommation, qui épuise les ressources rares non renouvelables de cette Terre, et qui pollue, défigure et finalement détruit une large part d'un écosystème dont nous faisons partie. »

René Dumont



La team



Maryline Guiet



Hicham Adel



Sophie Delord



Merci !

